

Toutparapharma

JEAN-PHILIPPE Bénédy
Supply Chain Analyst
[24 décembre 2024]

Sommaire

- ❖ Contexte
- ❖ Objectif
- ❖ Méthodologies
- ❖ Différentes analyses
- ❖ Moyennes mobiles vs SARIMA
- ❖ Recommandations

Contexte

- Entreprise possédant + de 1500 pharmacies et parapharmacies
- Différents groupes de magasins

Objectifs

- Comprendre les différentes typologies de magasin
- Construire un modèle de prévision des ventes
- Amélioration des ventes du réseau

Méthodologies

Charger et
préparer le jeu
de données

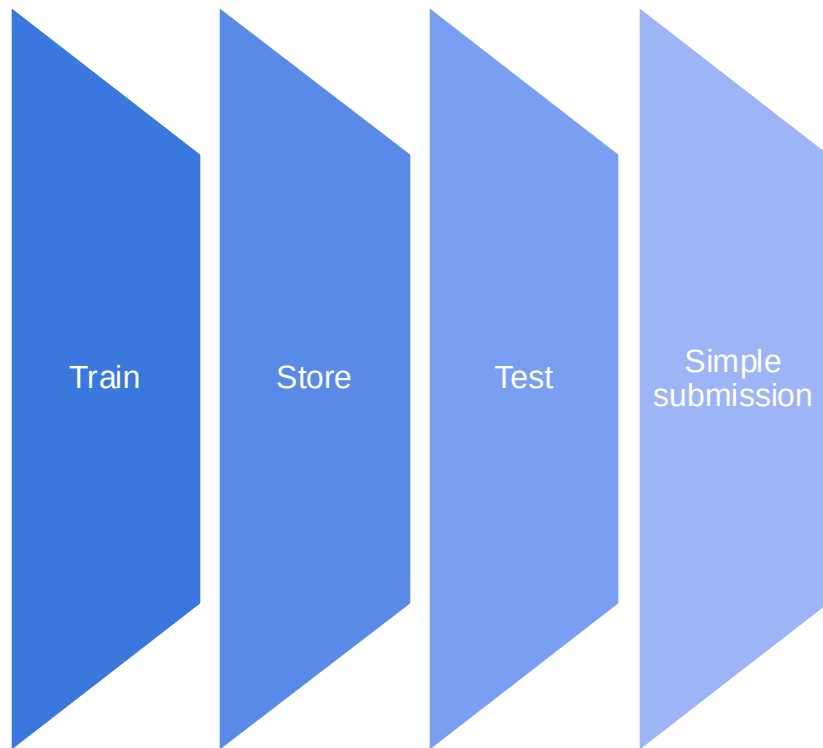


Caractériser les
différentes
typologies de
magasin



Comparaisons
de moyennes
mobiles vs
SARIMA

Le jeu de données



- Chargement des fichiers
- Afficher les dimensions
- Afficher les informations
- Changement des colonnes

Analyse du CA par année

Ventes moyennes par année

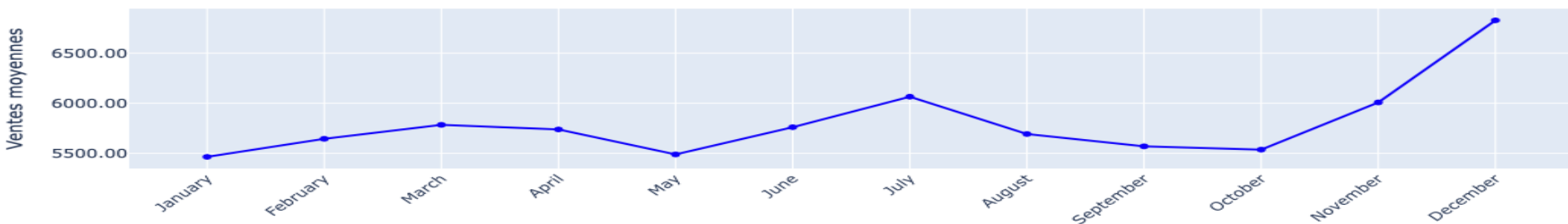


Nombre moyen de clients par année

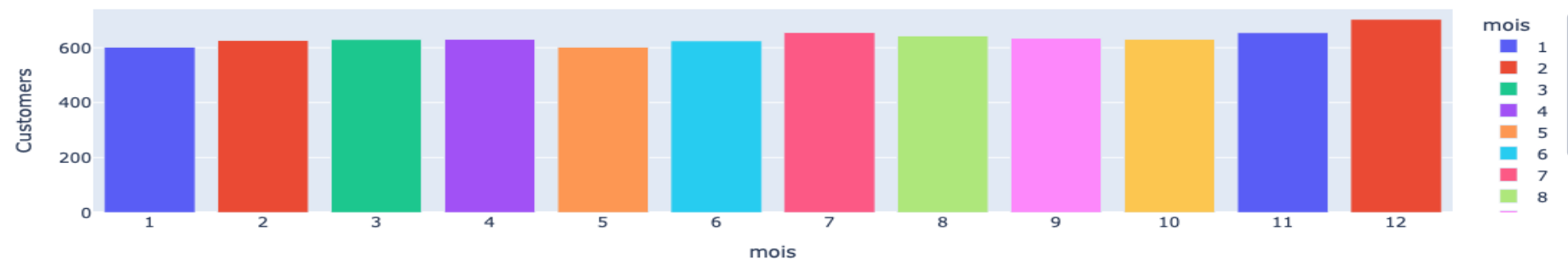


Analyse du CA par mois

Évolution des ventes moyennes mensuelles



Nombre moyen de clients par année

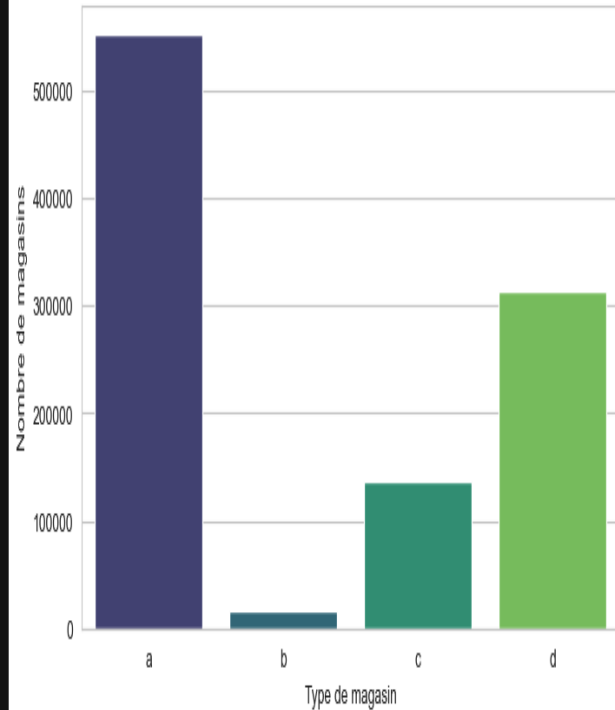


Analyse clients

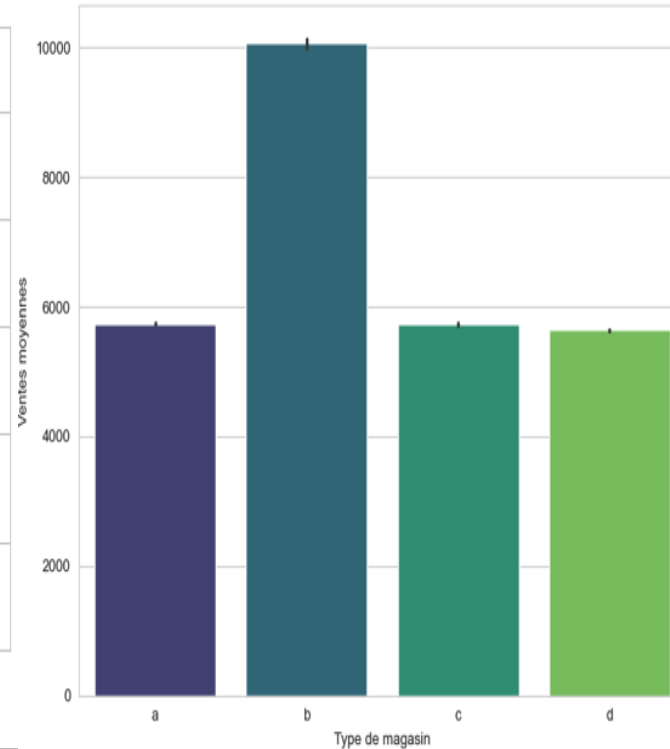
Type de magasins	Nombre de clients	%
a	602	54
d	348	31
c	148	13
b	17	1

Répartition par types de magasins

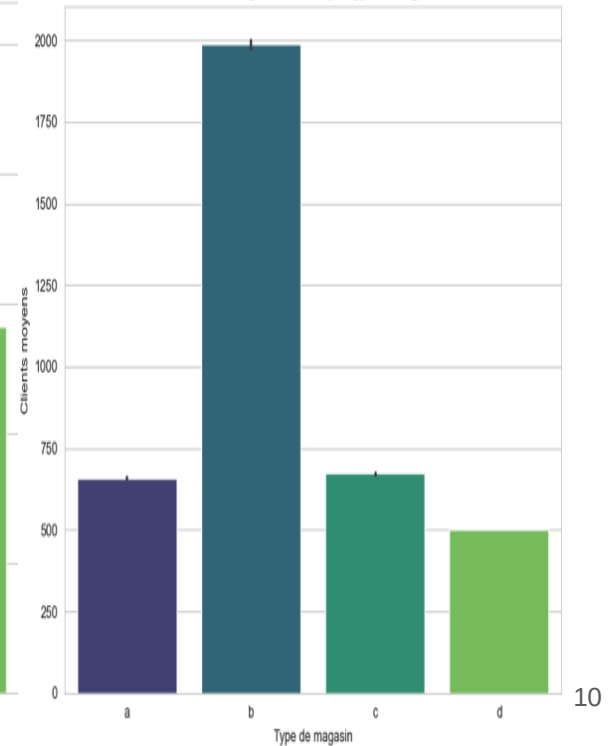
Répartition des types de magasins



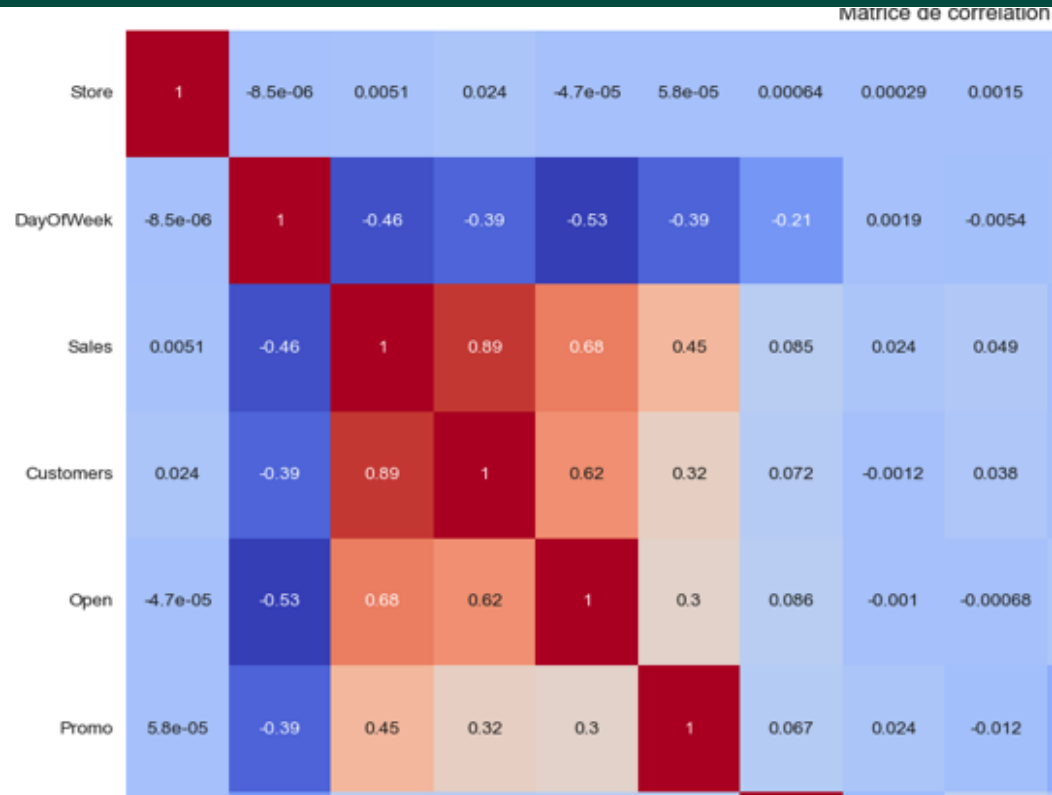
Ventes moyennes par type de magasin



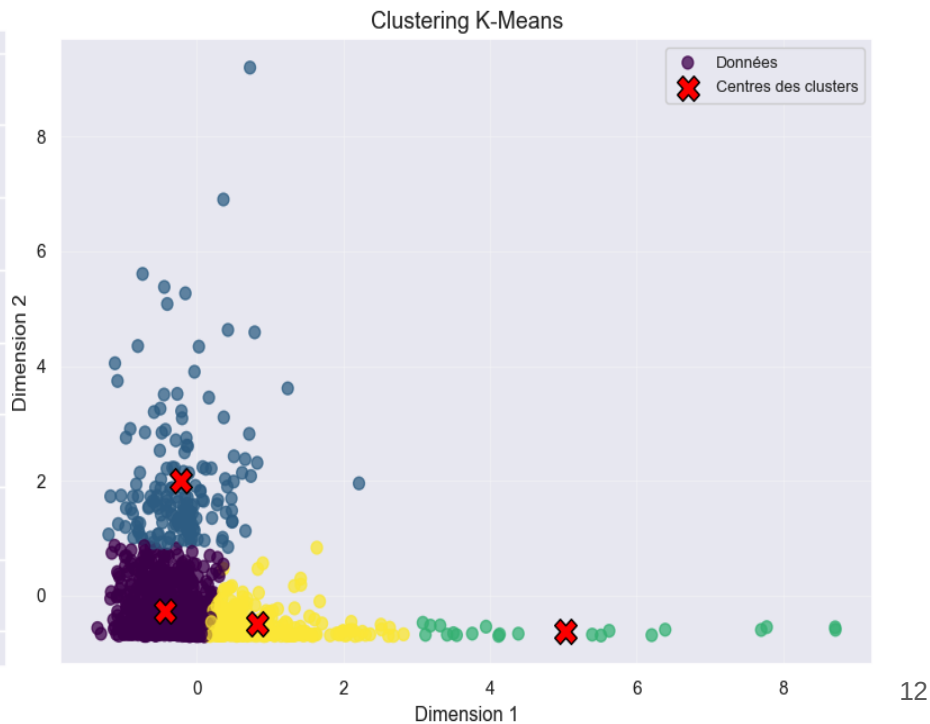
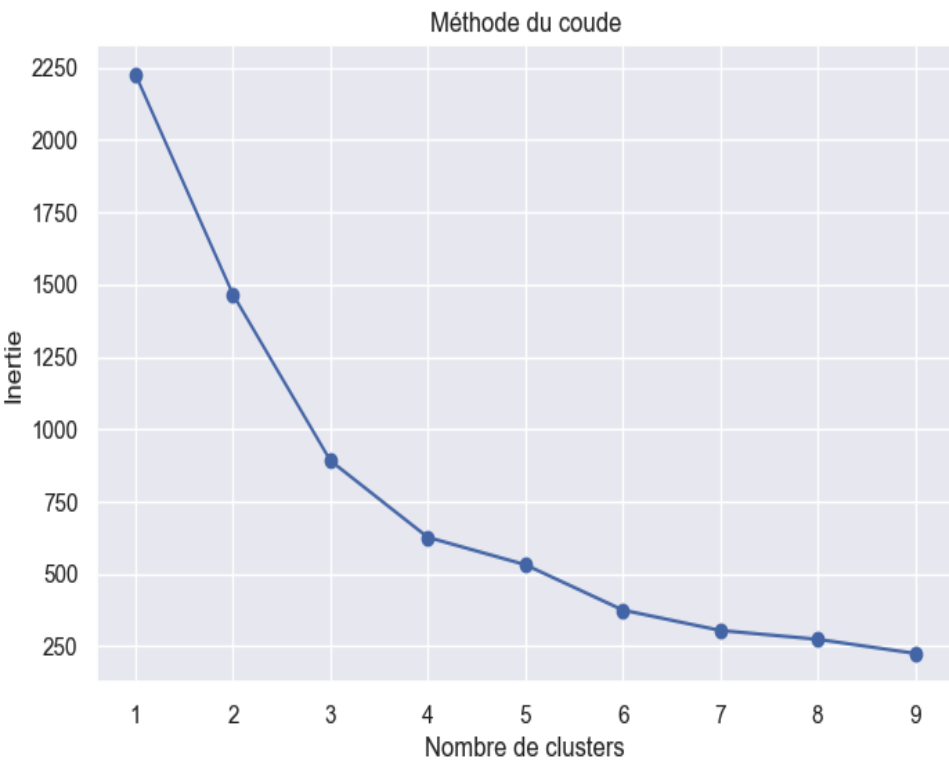
Nombre moyen de clients par type de magasin



Matrice de corrélation



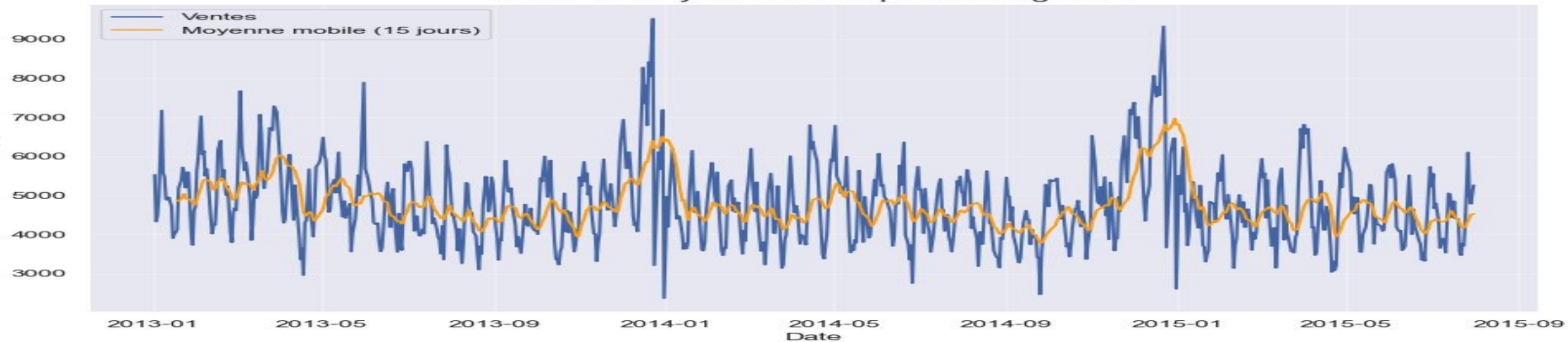
Détermination du nombre de clusters



Moyenne mobile

—

Ventes et moyenne mobile pour le magasin 1



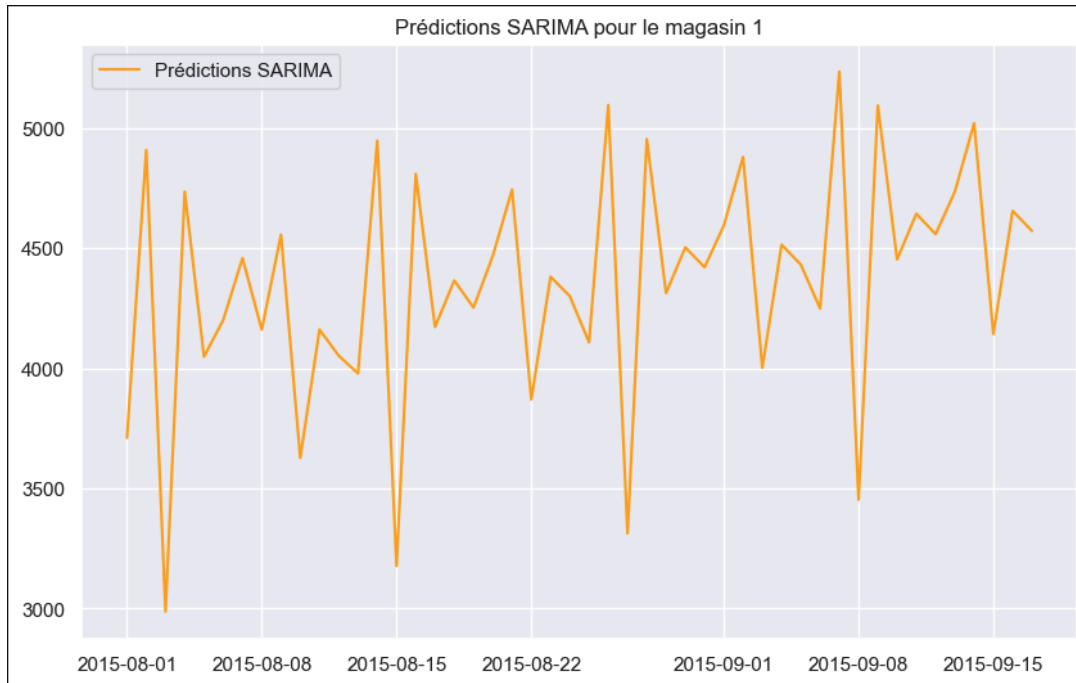
Ventes et moyenne mobile pour le magasin 9



Moyenne mobile vs SARIMA

Critères	Moyenne Mobile	SARIMA
Principe	Lissage des données sur une période donnée	Modélisation des relations entre données <u>passées, tendances et saisonnalité</u>
Saisonnalité	Ignoré	Intègre les effets <u>saisonniers</u>
Complexité	Simple	Avancé (<u>nécessitant des paramétrages</u>)
Prévisions	Pas directement adapté pour prévoir	Prédictions robustes pour des séries temporelles
Adaptation	Peu adapté aux données complexes	Convient aux séries temporelles avec <u>tendances et saisonnalités</u>
Exemple d'usage	Détecter des tendances à court terme	Prédictions de ventes ou de production saisonnière

SARIMA



Recommandations

Organisation

- Cibler les promotions sur les magasins identifiés
- Privilégier les ouvertures de magasins près des concurrents
- Prévoir des ouvertures de magasins de type B
- Communiquer les analyses avec la logistique

Business

- Communiquer les analyses avec les équipes marketing et logistique
- Privilégier les produits à forte marge au cluster 0
- Accentuer les promotions pendant les périodes faibles